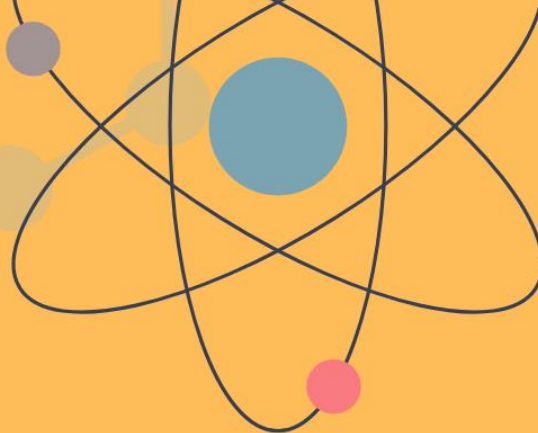


ENSINO MÉDIO
SUA TECNOLOGIAS E REDAÇÃO
1º DIA
CADERNO
2
AMARELO

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO
PROVA DE LINGUAGENS, LINGUAGEM E PROVA DE CIÊNCIAS



SIMULADO QUÍMICA

PROF. ALEXANDRE OLIVEIRA



RESOLUÇÕES

Episteme
Cursos on-line



SIMULADO 2 DE QUÍMICA ENEM 2025

QUESTÃO 1 - QUÍMICA AMBIENTAL / CICLOS BIOGEOQUÍMICOS - Nível: Médio

O aumento da temperatura dos oceanos tem preocupado cientistas em todo o mundo. Estudos recentes demonstram que a elevação de apenas 2°C na temperatura média da água superficial dos oceanos pode reduzir significativamente a solubilidade do gás carbônico (CO_2) dissolvido. Os oceanos atuam como importantes sumidouros de carbono, absorvendo cerca de 30% do CO_2 atmosférico produzido por atividades humanas. Esse processo é fundamental para regular o efeito estufa. Além disso, o CO_2 dissolvido participa de reações químicas que formam ácido carbônico (H_2CO_3), alterando o pH oceânico e afetando organismos marinhos que dependem de carbonato de cálcio (CaCO_3) para formar suas estruturas.

Considerando as informações apresentadas e os conhecimentos sobre equilíbrio químico e ciclo do carbono, qual seria a principal consequência do aquecimento dos oceanos para o ciclo global do carbono e para a atmosfera?

- A) O aquecimento dos oceanos aumentará a solubilidade do CO_2 , favorecendo sua remoção da atmosfera e diminuindo o efeito estufa global.
- B) A redução do pH oceânico provocará maior precipitação de carbonato de cálcio, removendo carbono da água e equilibrando o ciclo do carbono.
- C) O aumento da temperatura oceânica favorecerá a fotossíntese marinha, aumentando a fixação de CO_2 pelos organismos autotróficos.
- D) A diminuição da solubilidade do CO_2 nos oceanos aumentará a concentração desse gás na atmosfera, intensificando o efeito estufa em um processo de retroalimentação positiva.
- E) A formação de ácido carbônico nos oceanos consumirá todo o CO_2 dissolvido, impedindo sua liberação para a atmosfera.

GABARITO: D

COMENTÁRIO:

- **Por que a alternativa D está correta:** O aumento da temperatura diminui a solubilidade dos gases em líquidos (Lei de Henry). Com oceanos mais quentes, menos CO_2 consegue se dissolver na água, fazendo com que mais CO_2 permaneça ou seja liberado para a atmosfera. Isso intensifica o efeito estufa, que por sua vez aquece ainda mais os oceanos, criando um ciclo de retroalimentação positiva (feedback positivo) que agrava o aquecimento global.

- **Por que a alternativa A está incorreta:** Contraria o princípio básico da solubilidade de gases. O aquecimento diminui a solubilidade do CO_2 , não aumenta. Gases são mais solúveis em temperaturas menores.
- **Por que a alternativa B está incorreta:** A redução do pH (acidificação oceânica) na verdade dificulta a precipitação de carbonato de cálcio e favorece sua dissolução. Organismos marinhos como corais e moluscos têm dificuldade em formar suas estruturas calcárias em águas mais ácidas.
- **Por que a alternativa C está incorreta:** Embora o aumento de temperatura possa acelerar processos metabólicos até certo ponto, temperaturas excessivas prejudicam os organismos fotossintetizantes marinhos. Além disso, a questão central é sobre a solubilidade do CO_2 , não sobre taxas fotossintéticas.
- **Por que a alternativa E está incorreta:** A formação de ácido carbônico não "consome todo" o CO_2 . Existe um equilíbrio químico entre CO_2 dissolvido, H_2CO_3 , HCO_3^- e CO_3^{2-} . Com menor solubilidade devido ao aquecimento, menos CO_2 fica retido nos oceanos, permitindo sua liberação para a atmosfera.

QUESTÃO 2 - ELETROQUÍMICA / PILHAS - Nível: Difícil

As baterias de íon-lítio são amplamente utilizadas em dispositivos eletrônicos portáteis e veículos elétricos devido à sua alta densidade energética. Durante o processo de descarga, íons Li^+ migram do ânodo (grafite) para o cátodo (óxido de cobalto-lítio, LiCoO_2), enquanto elétrons percorrem o circuito externo gerando corrente elétrica. Um fabricante de baterias desenvolveu um novo modelo com capacidade de 3000 mAh (miliampere-hora) e voltagem nominal de 3,7 V. Durante testes de qualidade, a bateria foi completamente descarregada em 6 horas fornecendo corrente constante a um dispositivo. Dados: Constante de Faraday = 96.500 C/mol; Massa molar do Li = 7 g/mol.

Considerando que toda a carga armazenada foi utilizada e que o processo ocorreu com 100% de eficiência, qual a massa aproximada de íons lítio que migrou do ânodo para o cátodo durante a descarga completa dessa bateria?

- A) 0,23 g
- B) 0,39 g
- C) 0,78 g
- D) 1,56 g
- E) 3,12 g

GABARITO: C

COMENTÁRIO:

- Por que a alternativa C está correta:

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Converter a capacidade da bateria de mAh para Coulombs (C)

A capacidade é dada em mAh (miliampere-hora), precisamos converter para Coulombs.

$$3000 \text{ mAh} = 3000 \text{ mA} \times 1 \text{ h}$$

Convertendo mA para A: 3000 mA ($3000 \text{ miliamperes} \div 1000 = 3 \text{ amperes}$) = 3 A

Convertendo hora para segundos: $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$

$$\text{Portanto: } Q = 3 \text{ A} \times 3600 \text{ s} = 10.800 \text{ C}$$

Passo 2: Calcular o número de mols de elétrons transferidos

Usando a Lei de Faraday: $Q = n \times F$

Onde:

- Q = carga elétrica total (Coulombs)
- n = número de mols de elétrons
- F = Constante de Faraday = 96.500 C/mol

Isolando n :

$$n = Q / F$$

$$n = 10.800 \text{ C} / 96.500 \text{ C/mol}$$

$$n \approx 0,112 \text{ mol de elétrons}$$

Passo 3: Relacionar mols de elétrons com mols de íons lítio

Na reação de descarga do ânodo: $\text{Li} \rightarrow \text{Li}^+ + \text{e}^-$

Cada átomo de lítio libera 1 elétron, portanto:

1 mol de Li corresponde a 1 mol de elétrons

$$\text{Logo: } n(\text{Li}) = n(\text{elétrons}) = 0,112 \text{ mol}$$

Passo 4: Calcular a massa de lítio

$$m = n \times MM$$

Onde:

- m = massa (g)
- n = número de mols = 0,112 mol
- MM = massa molar do Li = 7 g/mol

$$m = 0,112 \text{ mol} \times 7 \text{ g/mol}$$

$$m \approx 0,78 \text{ g}$$

QUESTÃO 3 - EQUILÍBRIO QUÍMICO / PRINCÍPIO DE LE CHATELIER - Nível: Médio

A síntese industrial de amônia pelo processo Haber-Bosch é uma das reações químicas mais importantes para a humanidade, permitindo a produção de fertilizantes em larga escala. A reação ocorre segundo a equação:



Um engenheiro químico precisa otimizar a produção de amônia em uma planta industrial. Ele dispõe de um reator de 1000 litros operando inicialmente a 450°C e 200 atm de pressão. Análises mostram que, nessas condições, o rendimento da reação está abaixo do esperado. Para aumentar a produtividade, a equipe técnica propõe modificações nas condições operacionais do processo.

Considerando os princípios do equilíbrio químico e os aspectos cinéticos da reação, qual combinação de alterações seria mais eficiente para aumentar tanto o rendimento quanto a velocidade de produção de amônia?

A) Aumentar a temperatura para 600°C e manter a pressão em 200 atm, pois o aumento de temperatura favorece reações exotérmicas e aumenta a velocidade de reação.

B) Diminuir a temperatura para 300°C e aumentar a pressão para 300 atm, pois ambas as mudanças favorecem a formação de amônia segundo o Princípio de Le Chatelier.

C) Manter a temperatura em 450°C e diminuir a pressão para 100 atm, pois a redução de pressão favorece o lado da reação com maior número de mols de gases.

D) Aumentar a temperatura para 500°C e aumentar a pressão para 300 atm, aceitando uma redução no rendimento termodinâmico em favor de uma velocidade de reação significativamente maior.

E) Diminuir a temperatura para 200°C e manter a pressão em 200 atm, maximizando o rendimento termodinâmico sem comprometer significativamente a velocidade da reação.

GABARITO: D

COMENTÁRIO:

- **Por que a alternativa D está correta:** Esta é a estratégia real utilizada industrialmente no processo Haber-Bosch. Embora a reação seja exotérmica (favorecida por baixas temperaturas termodinamicamente), temperaturas muito baixas tornam a reação extremamente lenta. O aumento moderado de temperatura para 500°C aumenta drasticamente a velocidade da reação, permitindo produção em escala industrial viável. O aumento da pressão para 300 atm favorece a formação de amônia (desloca equilíbrio para o lado com menor número de mols gasosos: 4 mols de reagentes $\rightarrow$ 2 mols de produto). Industrialmente, aceita-se um rendimento termodinâmico menor (devido à temperatura mais alta) em troca de velocidade de produção economicamente viável. Além disso, a amônia produzida é continuamente removida, deslocando o equilíbrio para a direita.
- **Por que a alternativa A está incorreta:** Aumentar a temperatura para 600°C desfavorece reações exotérmicas pelo Princípio de Le Chatelier. Como a formação de amônia libera calor ($\Delta H < 0$), temperaturas muito altas deslocam o equilíbrio para a esquerda (no sentido dos reagentes), diminuindo o rendimento. A afirmação de que aumento de temperatura favorece reações exotérmicas é incorreta.
- **Por que a alternativa B está incorreta:** Embora diminuir a temperatura e aumentar a pressão favoreçam termodinamicamente a formação de amônia, a temperatura de 300°C é muito baixa para fornecer energia de ativação suficiente. A velocidade da reação seria tão lenta que tornaria o processo industrialmente inviável, mesmo com rendimento teórico alto.
- **Por que a alternativa C está incorreta:** Diminuir a pressão desfavorece a formação de amônia. Pelo Princípio de Le Chatelier, a diminuição da pressão desloca o equilíbrio no sentido de maior número de mols de gás, ou seja, para a esquerda (reagentes: 4 mols), reduzindo o rendimento de NH_3 (produtos: 2 mols).
- **Por que a alternativa E está incorreta:** A temperatura de 200°C é excessivamente baixa. Embora maximize o rendimento termodinâmico, a velocidade da reação seria praticamente nula, tornando o processo totalmente inviável para produção industrial. A energia de ativação não seria adequadamente superada.

QUESTÃO 4 - QUÍMICA ORGÂNICA / ISOMERIA - Nível: Difícil

A indústria farmacêutica investiga constantemente a relação entre estrutura molecular e atividade biológica de medicamentos. A talidomida, fármaco desenvolvido na década de 1950 como sedativo e antiemético, tornou-se um caso emblemático sobre a importância da estereoquímica. Essa substância apresenta um carbono quiral (assimétrico) em sua estrutura, existindo portanto como dois enantiômeros: o enantiômero *R* apresentava ação terapêutica desejada, enquanto o enantiômero *S* causava graves malformações fetais (teratogênico). Na época, o medicamento era comercializado como mistura racêmica (50% de cada enantiômero). Estudos posteriores revelaram que, mesmo administrando apenas o enantiômero *R* puro, ocorre racemização no organismo humano devido ao pH corporal, regenerando o enantiômero *S* perigoso. Atualmente, a talidomida é utilizada no tratamento de hanseníase e alguns tipos de câncer, sob rígido controle médico.

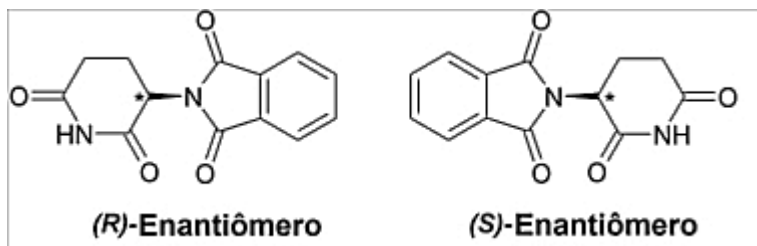
Com base nas informações e nos conceitos de isomeria espacial, analise a relação entre estrutura molecular e atividade biológica da talidomida.

- A) Os enantiômeros da talidomida são isômeros de função que apresentam grupos funcionais diferentes, resultando em atividades biológicas distintas no organismo.
- B) A talidomida apresenta isomeria geométrica *cis-trans* devido à presença de ligação dupla, sendo o isômero *cis* o responsável pelos efeitos teratogênicos.
- C) Os enantiômeros *R* e *S* da talidomida são imagens especulares não sobreponíveis que interagem diferentemente com receptores biológicos quirais, explicando suas atividades distintas.
- D) A racemização da talidomida no organismo ocorre por quebra de ligações covalentes no carbono quiral, transformando o enantiômero *R* em *S* irreversivelmente.
- E) A mistura racêmica da talidomida é inativa biologicamente porque os dois enantiômeros se anulam mutuamente ao interagirem com as mesmas proteínas.

GABARITO: C

COMENTÁRIO:

- **Por que a alternativa C está correta:**



EXPLICAÇÃO DETALHADA:

Enantiômeros são isômeros ópticos que apresentam as seguintes características:

- São imagens especulares não sobreponíveis (como mão direita e esquerda)
- Possuem um ou mais carbonos quirais (carbonos assimétricos ligados a 4 grupos diferentes)
- Desviam o plano da luz polarizada em direções opostas
- Têm propriedades físicas e químicas idênticas em ambientes aquirais

Por que apresentam atividades biológicas diferentes:

Os receptores biológicos (proteínas, enzimas, canais iônicos) são moléculas quirais. Quando um enantiômero interage com um receptor quiral, o "encaixe" molecular é específico - similar a uma chave em uma fechadura.

- O enantiômero *R* da talidomida tem geometria espacial que se encaixa adequadamente nos receptores terapêuticos, produzindo o efeito sedativo desejado
- O enantiômero *S* tem geometria espacial diferente que interage com outros sítios biológicos, interferindo no desenvolvimento fetal e causando malformações

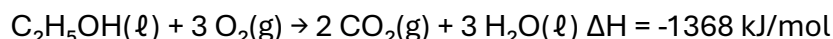
Essa diferença de atividade biológica entre enantiômeros é comum em fármacos e explica por que a quiralidade é um aspecto crítico no desenvolvimento de medicamentos modernos.

- **Por que a alternativa A está incorreta:** Os enantiômeros da talidomida NÃO são isômeros de função. Isômeros de função apresentam grupos funcionais diferentes (exemplo: álcool e éter). Os enantiômeros *R* e *S* da talidomida possuem exatamente os mesmos grupos funcionais, diferindo apenas no arranjo espacial tridimensional ao redor do carbono quiral.
- **Por que a alternativa B está incorreta:** A talidomida NÃO apresenta isomeria geométrica *cis-trans*. Esse tipo de isomeria ocorre em compostos com ligação dupla (C=C) ou ciclos, onde há restrição de rotação. A talidomida apresenta isomeria óptica (enantiomeria) devido ao carbono quiral, não isomeria geométrica.

- **Por que a alternativa D está incorreta:** A racemização NÃO ocorre por quebra de ligações covalentes no carbono quiral de forma irreversível. A racemização é um processo reversível de interconversão entre enantiômeros, geralmente envolvendo formação de intermediários (como carbocátions planares ou enóis) que permitem reorganização espacial. Não há quebra definitiva das ligações C-C ou C-H do carbono quiral.
- **Por que a alternativa E está incorreta:** A mistura racêmica da talidomida NÃO é inativa. Pelo contrário, ambos os enantiômeros são biologicamente ativos, mas com ações diferentes. O enantiômero R tem ação terapêutica e o S tem ação teratogênica. Eles não se anulam mutuamente, mas produzem efeitos simultâneos e independentes no organismo, o que torna a mistura racêmica perigosa.

QUESTÃO 5 - TERMOQUÍMICA / ENTALPIA DE COMBUSTÃO - Nível: Média

O etanol tem sido amplamente utilizado como combustível renovável no Brasil desde a década de 1970, com o programa Pró-Álcool. Veículos flex-fuel permitem que o motorista escolha entre etanol e gasolina no abastecimento. Do ponto de vista energético, a combustão completa de etanol libera energia segundo a equação termoquímica:



Um motorista abasteceu seu veículo com 50 litros de etanol puro. Considerando que a densidade do etanol é 0,8 g/mL e sua massa molar é 46 g/mol, a energia total disponível para ser liberada na combustão completa desse volume de etanol é aproximadamente:

Dados: 1 litro = 1000 mL

- A) 59.000 kJ
- B) 118.000 kJ
- C) 296.000 kJ
- D) 592.000 kJ
- E) 1.189.000 kJ

GABARITO: E

COMENTÁRIO:

- **Por que a alternativa E está correta:**

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Converter o volume de etanol em massa

Volume = 50 litros = 50.000 mL

Densidade = 0,8 g/mL

Massa = Volume $\times$ Densidade

Massa = 50.000 mL $\times$ 0,8 g/mL

Massa = 40.000 g de etanol

Passo 2: Calcular o número de mols de etanol

$n = \text{massa} / \text{massa molar}$

$n = 40.000 \text{ g} / 46 \text{ g/mol}$

$n \approx 869,6 \text{ mol de etanol}$

Passo 3: Calcular a energia total liberada

Da equação termoquímica: 1 mol de etanol libera 1368 kJ

Energia total = $n \times \Delta H$

Energia total = 869,6 mol $\times$ 1368 kJ/mol

Energia total $\approx 1.189.612,8 \text{ kJ}$

Aproximadamente: Energia total $\approx 1.189.000 \text{ kJ}$

QUESTÃO 6 - SOLUÇÕES / SOLUBILIDADE E TEMPERATURA - Nível: Fácil

A recristalização é uma técnica laboratorial utilizada para purificar substâncias sólidas. O processo baseia-se na diferença de solubilidade de uma substância em diferentes temperaturas. Um estudante de química precisa purificar 80 g de nitrato de potássio (KNO_3) contaminado com impurezas insolúveis. Consultando tabelas, ele encontrou os seguintes dados de solubilidade do KNO_3 em água:

Temperatura	Solubilidade (g de KNO_3 /100g de H_2O)
20°C	32
60°C	110
100°C	246

O estudante dissolveu completamente os 80 g de KNO_3 impuro em 100 g de água a 100°C, filtrou a solução quente para remover as impurezas insolúveis e, em seguida, resfriou lentamente a solução até 20°C.

Considerando que o processo ocorreu de forma ideal e que as impurezas não interferem na solubilidade do KNO_3 , qual a massa aproximada de cristais puros de nitrato de potássio que o estudante conseguiu recuperar após o resfriamento?

- A) 16 g
- B) 32 g
- C) 48 g
- D) 64 g
- E) 80 g

GABARITO: C

COMENTÁRIO:

- **Por que a alternativa C está correta:**

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Analisar a solubilidade a 100°C

A 100°C , a solubilidade é 246 g de KNO_3 por 100 g de água.

O estudante tem 80 g de KNO_3 e 100 g de água.

Como $80\text{ g} < 246\text{ g}$, todo o KNO_3 se dissolve completamente a 100°C .

Passo 2: Analisar a solubilidade a 20°C

A 20°C , a solubilidade é 32 g de KNO_3 por 100 g de água.

Isso significa que, no máximo, 32 g de KNO_3 permanecerão dissolvidos a 20°C .

Passo 3: Calcular a massa de cristais formados

Massa inicial dissolvida = 80 g

Massa que permanece dissolvida a 20°C = 32 g

Massa de cristais formados = $80\text{ g} - 32\text{ g} = 48\text{ g}$

Interpretação: Quando a solução é resfriada de 100°C para 20°C , a solubilidade diminui drasticamente. O excesso de KNO_3 que não pode mais permanecer dissolvido cristaliza-se, sendo recuperado como cristais purificados.

QUESTÃO 7 - CINÉTICA QUÍMICA / VELOCIDADE DE REAÇÃO - Nível: Médio

A conservação de alimentos é uma preocupação constante na indústria alimentícia e no cotidiano doméstico. A deterioração de alimentos ocorre principalmente devido a reações químicas de oxidação e ação de microrganismos, processos cuja velocidade depende fortemente da temperatura. Um estudo comparou a velocidade de decomposição de um determinado alimento perecível em diferentes condições de armazenamento. Os resultados mostraram que a cada aumento de 10°C na temperatura de armazenamento, a velocidade de decomposição duplicava. Um lote desse alimento, quando mantido a 5°C , apresentava validade de 32 dias até se tornar impróprio para consumo.

Um consumidor, por descuido, deixou o mesmo alimento armazenado a 25°C em sua residência. Considerando que a velocidade de decomposição segue o padrão descrito no estudo, em quantos dias aproximadamente esse alimento se tornará impróprio para consumo nessa temperatura?

- A) 4 dias
- B) 8 dias
- C) 16 dias
- D) 24 dias
- E) 28 dias

GABARITO: B

COMENTÁRIO:

- **Por que a alternativa B está correta:**

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Identificar o aumento de temperatura

Temperatura inicial: 5°C

Temperatura final: 25°C

Aumento de temperatura: $25^{\circ}\text{C} - 5^{\circ}\text{C} = 20^{\circ}\text{C}$

Passo 2: Determinar quantas vezes a velocidade aumentou

O problema informa que a cada 10°C de aumento, a velocidade DUPLICA.

Número de incrementos de 10°C : $20^{\circ}\text{C} \div 10^{\circ}\text{C} = 2$ incrementos

Passo 3: Calcular o fator de aumento da velocidade

Primeiro incremento ($5^{\circ}\text{C} \rightarrow 15^{\circ}\text{C}$): velocidade $\times 2$

Segundo incremento ($15^{\circ}\text{C} \rightarrow 25^{\circ}\text{C}$): velocidade $\times 2 \times 2 =$ velocidade $\times 4$

Portanto, a 25°C a velocidade de decomposição é 4 vezes maior que a 5°C .

Passo 4: Relacionar velocidade com tempo de validade

Velocidade e tempo de validade são inversamente proporcionais:

Se a velocidade aumenta 4 vezes, o tempo de validade diminui 4 vezes.

Tempo de validade a $5^{\circ}\text{C} = 32$ dias

Tempo de validade a $25^{\circ}\text{C} = 32 \text{ dias} \div 4 = 8$ dias

Explicação conceitual: Quando uma reação química ocorre mais rapidamente, o processo de deterioração se completa em menos tempo. Por isso, alimentos refrigerados duram mais: as baixas temperaturas reduzem a velocidade das reações de decomposição e do metabolismo microbiano.

QUESTÃO 8 - BIOQUÍMICA / ENZIMAS E PROTEÍNAS - Nível: Fácil

As enzimas são proteínas com função catalisadora que aceleram reações químicas nos organismos vivos. A amilase salivar, presente na saliva humana, é responsável por iniciar a digestão do amido na boca, quebrando as ligações glicosídicas e transformando esse polissacarídeo em moléculas menores como maltose. Um professor de biologia realizou um experimento com seus alunos para demonstrar a ação da amilase. Foram preparados três tubos de ensaio:

- **Tubo A:** 5 mL de solução de amido + 2 mL de saliva + 3 gotas de solução de iodo
- **Tubo B:** 5 mL de solução de amido + 2 mL de água + 3 gotas de solução de iodo
- **Tubo C:** 5 mL de solução de amido + 2 mL de saliva fervida + 3 gotas de solução de iodo

A solução de iodo é um indicador que adquire coloração azul-escuro na presença de amido. Todos os tubos foram mantidos a 37°C por 10 minutos. Após esse período, os alunos observaram os seguintes resultados: o tubo B ficou azul-escuro, o tubo C ficou azul-escuro e o tubo A apresentou coloração amarelo-clara.

Com base no experimento e nos conhecimentos sobre enzimas, qual a melhor explicação para os resultados observados?

A) A amilase no tubo A degradou o amido, por isso não houve formação de cor azul; nos tubos B e C o amido permaneceu intacto, reagindo com o iodo.

B) O iodo reagiu com a amilase no tubo A, impedindo a formação de cor azul, enquanto nos tubos B e C o iodo reagiu normalmente com o amido.

C) A fervura no tubo C ativou a amilase, aumentando sua eficiência na degradação do amido, assim como ocorreu no tubo A.

D) O amido nos três tubos foi igualmente degradado, mas a cor azul só apareceu nos tubos B e C devido à ausência de saliva ativa.

E) A água no tubo B e a saliva fervida no tubo C não degradaram o amido, que reagiu com iodo; no tubo A, a amilase degradou parcialmente o amido.

GABARITO: A

COMENTÁRIO:

- **Por que a alternativa A está correta:**

EXPLICAÇÃO DETALHADA:

Tubo A (solução amarelo-clara):

A amilase salivar ativa (não desnaturada) degradou o amido, quebrando-o em açúcares menores (maltose e dextrinas).

Como não há mais amido (ou há muito pouco), o iodo não encontra substrato para reagir e formar o complexo azul.

Por isso a coloração permanece amarelo-clara (cor natural do iodo diluído).

Tubo B (coloração azul-escura):

Não há enzima presente (apenas água).

O amido permanece intacto na solução.

O iodo reage com o amido formando um complexo de inclusão de coloração azul-escura (teste positivo para amido).

Tubo C (coloração azul-escura):

A saliva foi fervida antes de ser adicionada.

Temperaturas elevadas (próximas a 100°C) desnaturam proteínas, rompendo ligações de hidrogênio e alterando a estrutura tridimensional da enzima.

A amilase desnaturada perde sua atividade catalítica e não consegue degradar o amido.

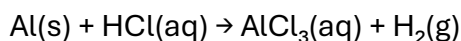
O amido permanece intacto e reage com o iodo, produzindo cor azul-escura.

Conclusão do experimento: A enzima amilase precisa estar na forma nativa (estrutura tridimensional preservada) para exercer sua função catalítica. O aquecimento excessivo inativa irreversivelmente as enzimas.

- **Por que a alternativa B está incorreta:** O iodo NÃO reage com a amilase, ele reage especificamente com o amido formando um complexo colorido. O iodo é um indicador para detectar presença de amido, não de proteínas. A ausência de cor azul no tubo A ocorre porque a amilase degradou o amido, não porque o iodo reagiu com a enzima.
- **Por que a alternativa C está incorreta:** A fervura NÃO ativa a amilase, pelo contrário, a DESNATURA (inativa). Temperaturas elevadas destroem a estrutura tridimensional das proteínas enzimáticas, eliminando sua atividade catalítica. Por isso o tubo C apresentou cor azul (amido não foi degradado).
- **Por que a alternativa D está incorreta:** O amido NÃO foi igualmente degradado nos três tubos. Apenas no tubo A houve degradação do amido pela amilase ativa. Nos tubos B e C o amido permaneceu intacto (por isso reagiu com iodo), mas por razões diferentes: falta de enzima (tubo B) e enzima desnaturada (tubo C).
- **Por que a alternativa E está incorreta:** Embora a primeira parte esteja correta (água e saliva fervida não degradaram o amido), a afirmação de que no tubo A a amilase degradou "parcialmente" o amido está imprecisa. Em 10 minutos a 37°C (temperatura ótima), a amilase degrada substancialmente o amido, resultando em quantidade insuficiente para dar teste positivo com iodo. Além disso, a coloração amarelo-clara indica ausência significativa de amido, não degradação apenas parcial.

QUESTÃO 9 - QUÍMICA GERAL / ESTEQUIOMETRIA E REAGENTE LIMITANTE - Nível: Difícil

A produção de hidrogênio gasoso por eletrólise da água é uma tecnologia promissora para obtenção de combustível limpo. No entanto, métodos alternativos têm sido estudados, como a reação entre metais e ácidos. Uma indústria está testando a produção de H_2 pela reação entre alumínio metálico e ácido clorídrico, representada pela equação não balanceada:



Em um experimento piloto, foram adicionados 81 g de alumínio metálico a uma solução contendo 438 g de ácido clorídrico (HCl). A reação foi conduzida até o esgotamento completo de um dos reagentes.

Dados: Massas molares (g/mol): Al = 27; HCl = 36,5; H₂ = 2

Após o término da reação, qual será a massa de gás hidrogênio produzida e qual reagente estará em excesso?

- A) 6 g de H₂, com excesso de alumínio.
- B) 9 g de H₂, com excesso de ácido clorídrico.
- C) 9 g de H₂, com excesso de alumínio.
- D) 12 g de H₂, com excesso de ácido clorídrico.
- E) 18 g de H₂, sem excesso de reagentes.

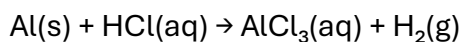
GABARITO: B

COMENTÁRIO:

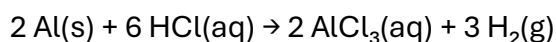
- **Por que a alternativa B está correta:**

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Balancear a equação química



Balanceando:



Passo 2: Calcular o número de mols de cada reagente disponível

Para o alumínio:

$$n(\text{Al}) = \text{massa} / \text{massa molar}$$

$$n(\text{Al}) = 81 \text{ g} / 27 \text{ g/mol}$$

$$n(\text{Al}) = 3 \text{ mol de Al}$$

Para o ácido clorídrico:

$$n(\text{HCl}) = \text{massa} / \text{massa molar}$$

$$n(\text{HCl}) = 438 \text{ g} / 36,5 \text{ g/mol}$$

$$n(\text{HCl}) = 12 \text{ mol de HCl}$$

Passo 3: Identificar o reagente limitante

Da equação balanceada: 2 Al reagem com 6 HCl (proporção 2:6 ou 1:3)

Para reagir com 3 mol de Al, seriam necessários:

$$n(\text{HCl necessário}) = 3 \text{ mol Al} \times (6 \text{ mol HCl} / 2 \text{ mol Al})$$

$$n(\text{HCl necessário}) = 3 \times 3 = 9 \text{ mol de HCl}$$

Comparação:

Temos disponível: 12 mol de HCl

Necessário para reagir com todo Al: 9 mol de HCl

Como 12 mol > 9 mol, o HCl está em EXCESSO

O **alumínio é o reagente limitante** (será totalmente consumido)

Passo 4: Calcular a massa de H_2 produzida

A produção de H_2 depende do reagente limitante (Al).

Da equação: 2 mol de Al produzem 3 mol de H_2

Proporção: 3 mol de Al produzem x mol de H_2

$$x = 3 \text{ mol Al} \times (3 \text{ mol H}_2 / 2 \text{ mol Al})$$

$$x = 9/2 = 4,5 \text{ mol de H}_2$$

Massa de H_2 :

$$m(\text{H}_2) = n \times \text{MM}$$

$$m(\text{H}_2) = 4,5 \text{ mol} \times 2 \text{ g/mol}$$

$$m(\text{H}_2) = 9 \text{ g de hidrogênio}$$

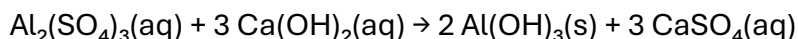
Passo 5: Confirmar o reagente em excesso

$$\text{Excesso de HCl} = 12 \text{ mol} - 9 \text{ mol} = 3 \text{ mol de HCl não reagiram}$$

Resposta: Serão produzidos 9 g de H_2 e haverá excesso de ácido clorídrico.

QUESTÃO 10 - QUÍMICA AMBIENTAL / TRATAMENTO DE ÁGUA - Nível: Médio

O tratamento de água para abastecimento público envolve diversas etapas físicas e químicas para garantir sua potabilidade. Uma das etapas fundamentais é a floculação, na qual são adicionados sais de alumínio, como o sulfato de alumínio $[\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3]$, que reage com hidróxido de cálcio $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$ presente na água ou adicionado ao sistema. Essa reação forma hidróxido de alumínio $[\text{Al}(\text{OH})_3]$, um composto gelatinoso que age como floculante, agregando impurezas em suspensão e facilitando sua remoção por sedimentação. A reação pode ser representada por:



Uma estação de tratamento de água (ETA) processa diariamente 10 milhões de litros de água e utiliza uma concentração de 50 mg/L de sulfato de alumínio no processo de floculação. A eficiência de remoção de impurezas está diretamente relacionada à formação adequada do hidróxido de alumínio.

Considerando as informações apresentadas e os conhecimentos sobre reações químicas e estequiometria, qual das afirmações abaixo melhor explica a função química do sulfato de alumínio no tratamento de água?

- A) O sulfato de alumínio atua como desinfetante, eliminando bactérias e vírus por meio de sua ação oxidante sobre as membranas celulares dos microrganismos.
- B) O sulfato de alumínio funciona como coagulante ao formar hidróxido de alumínio, que possui superfície com cargas positivas capaz de atrair as cargas negativas das partículas em suspensão, agregando-as.
- C) O sulfato de alumínio reduz a dureza da água ao precipitar íons Ca^{2+} e Mg^{2+} na forma de sais insolúveis, diminuindo a concentração de minerais dissolvidos.
- D) O sulfato de alumínio atua ajustando o pH da água para valores próximos a 10, criando condições alcalinas ideais para a eliminação de matéria orgânica dissolvida.
- E) O sulfato de alumínio oxida compostos orgânicos dissolvidos na água, transformando-os em dióxido de carbono e água, purificando o sistema por reação de combustão.

GABARITO: B

COMENTÁRIO:

- **Por que a alternativa B está correta:**

EXPLICAÇÃO DETALHADA:

O sulfato de alumínio atua como **coagulante/floculante** no tratamento de água através do seguinte mecanismo:

Formação do hidróxido de alumínio:

Quando o $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ é adicionado à água e reage com $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (ou com a própria alcalinidade natural da água), forma-se $\text{Al}(\text{OH})_3$, um composto gelatinoso com estrutura coloidal.

Atração de cargas opostas:

As partículas em suspensão na água (argila, matéria orgânica, microrganismos) geralmente possuem **cargas superficiais negativas**, o que as mantém dispersas por repulsão eletrostática.

O $\text{Al}(\text{OH})_3$ formado possui carga superficial **positiva**, capaz de atrair e neutralizar essas cargas negativas.

Formação de flocos:

Com a neutralização das cargas, as partículas perdem a repulsão e começam a se agregar (coagular), formando flocos maiores e mais densos.

Esses flocos sedimentam facilmente, sendo removidos nas etapas seguintes (decantação e filtração).

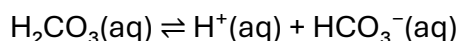
Importância no tratamento:

Esse processo é essencial pois remove partículas que não seriam eliminadas apenas por filtração simples, como coloides, matéria orgânica dissolvida, bactérias e vírus agregados às partículas.

- **Por que a alternativa A está incorreta:** O sulfato de alumínio NÃO é um desinfetante e não possui ação oxidante sobre microrganismos. A desinfecção da água é realizada em etapas posteriores, geralmente com cloro (Cl_2), hipoclorito (ClO^-), ozônio (O_3) ou radiação UV. O $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ apenas auxilia na remoção física de partículas e microrganismos agregados aos flocos.
- **Por que a alternativa C está incorreta:** O sulfato de alumínio NÃO reduz a dureza da água. A dureza é causada principalmente por íons Ca^{2+} e Mg^{2+} dissolvidos. Embora a reação mostre formação de CaSO_4 , este é ligeiramente solúvel e não é o objetivo do processo. O tratamento de dureza requer outras técnicas como abrandamento com resinas de troca iônica ou adição de carbonato de sódio.
- **Por que a alternativa D está incorreta:** O sulfato de alumínio NÃO ajusta o pH para valores alcalinos (próximos a 10). Na verdade, por ser um sal de ácido forte com base fraca, o $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ tende a DIMINUIR o pH da água (acidifica), por hidrólise: $\text{Al}^{3+} + 3 \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3 + 3 \text{H}^+$. Por isso frequentemente é necessário adicionar $\text{Ca}(\text{OH})_2$ para manter o pH adequado (entre 6,5 e 8,5).
- **Por que a alternativa E está incorreta:** O sulfato de alumínio NÃO oxida compostos orgânicos nem promove reação de combustão. Ele não é um agente oxidante. A oxidação química de matéria orgânica no tratamento de água é feita com oxidantes fortes como ozônio (O_3), permanganato de potássio (KMnO_4) ou peróxido de hidrogênio (H_2O_2), em etapas específicas diferentes da floculação.

QUESTÃO 11 - FÍSICO-QUÍMICA / pH E EQUILÍBRIO IÔNICO - Nível: Difícil

O controle do pH sanguíneo é essencial para a manutenção da vida. O sangue humano possui um sistema tampão baseado principalmente no equilíbrio entre o ácido carbônico (H_2CO_3) e o íon bicarbonato (HCO_3^-), mantendo o pH em torno de 7,4. Esse sistema é representado pelo equilíbrio:



Durante exercícios físicos intensos, ocorre aumento na produção de ácido láctico nos músculos, que é liberado na corrente sanguínea. Simultaneamente, a frequência respiratória aumenta significativamente. A acidose metabólica ocorre quando o pH sanguíneo cai abaixo de 7,35, enquanto a alcalose metabólica ocorre quando o pH ultrapassa 7,45. Em indivíduos saudáveis, mecanismos compensatórios evitam variações extremas de pH.

Um atleta, após uma corrida de alta intensidade, apresentou aumento na concentração de íons H^+ no sangue devido ao acúmulo de ácido láctico. Considerando o sistema tampão bicarbonato e os mecanismos de compensação respiratória, qual processo fisiológico-químico atua para minimizar a queda do pH sanguíneo?

- A) O aumento da frequência respiratória elimina CO_2 , deslocando o equilíbrio para a esquerda e consumindo íons H^+ excedentes, aumentando o pH.
- B) O aumento da frequência respiratória aumenta a concentração de O_2 no sangue, que reage com os íons H^+ formando água e neutralizando a acidez.
- C) A diminuição da frequência respiratória retém CO_2 no organismo, que se dissolve formando mais H_2CO_3 e HCO_3^- , tamponando o excesso de H^+ .
- D) O íon bicarbonato reage com os íons H^+ excedentes formando H_2CO_3 , que se decompõe em CO_2 e H_2O , sendo o CO_2 eliminado pela respiração.
- E) O ácido carbônico se dissocia completamente em íons H^+ e HCO_3^- , aumentando a capacidade tampão do sangue e neutralizando o ácido láctico.

GABARITO: D

COMENTÁRIO:

- Por que a alternativa D está correta:

EXPLICAÇÃO DETALHADA E PASSO A PASSO:

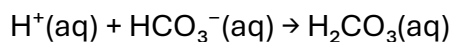
Situação inicial:

Durante o exercício intenso, há acúmulo de ácido láctico no sangue, aumentando a concentração de íons H^+ .

Isso tende a diminuir o pH (acidificar o sangue).

Passo 1: Ação do sistema tampão bicarbonato

O íon bicarbonato (HCO_3^-), presente em grande quantidade no sangue, reage com o excesso de H^+ :



Esta reação **consome** os íons H^+ excedentes, minimizando a queda do pH.

Passo 2: Decomposição do ácido carbônico

O H_2CO_3 formado é instável e se decompõe rapidamente:



Passo 3: Eliminação do CO_2 pela respiração

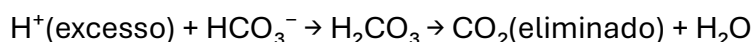
O CO_2 produzido é transportado até os pulmões e eliminado pela expiração.

O aumento da frequência respiratória (hiperventilação) acelera a eliminação de CO_2 .

Resultado final:

Através desse mecanismo integrado (tampão químico + compensação respiratória), o excesso de H^+ é efetivamente removido do sistema, mantendo o pH próximo de 7,4.

A equação global do processo pode ser resumida como:



Importância clínica:

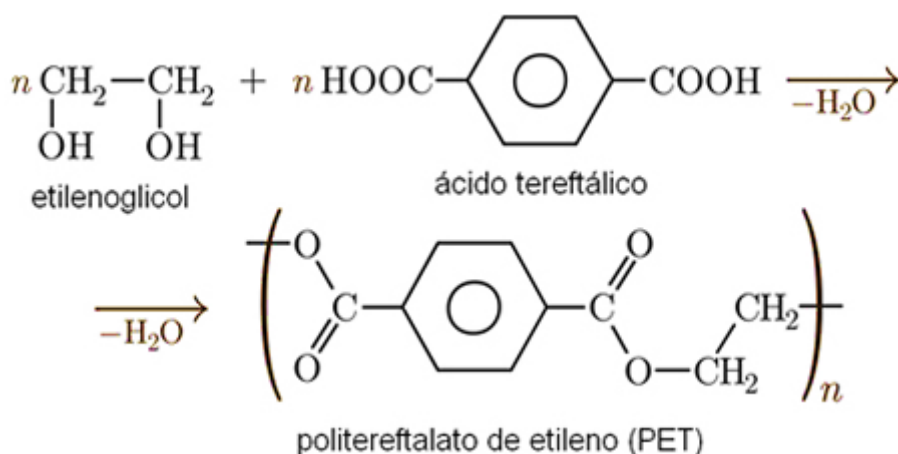
Este é o principal mecanismo de compensação respiratória em acidoses metabólicas, permitindo que atletas mantenham performance mesmo com produção intensa de ácido láctico.

- **Por que a alternativa A está incorreta:** Embora seja verdade que o aumento da frequência respiratória elimina CO_2 , a explicação do mecanismo está incorreta. A eliminação de CO_2 NÃO desloca o equilíbrio "para a esquerda consumindo H^+ ". Na verdade, o processo correto é: o HCO_3^- primeiro reage com H^+ formando H_2CO_3 , que então se decompõe em $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. A eliminação de CO_2 favorece essa decomposição, mas não é um deslocamento simples "para a esquerda".
- **Por que a alternativa B está incorreta:** O oxigênio (O_2) NÃO reage diretamente com íons H^+ para formar água e neutralizar acidez. O O_2 no sangue é transportado ligado à hemoglobina e participa das reações de respiração celular nas mitocôndrias, mas não atua como neutralizante de ácidos no sistema tampão sanguíneo. Este mecanismo descrito não existe.

- **Por que a alternativa C está incorreta:** A resposta fisiológica ao acúmulo de H^+ é AUMENTAR (não diminuir) a frequência respiratória. Diminuir a frequência respiratória reteria CO_2 , que em equilíbrio com água forma H_2CO_3 e libera MAIS H^+ , AGRAVANDO a acidose ao invés de compensá-la. Isso seria contraproducente.
- **Por que a alternativa E está incorreta:** O ácido carbônico NÃO se dissocia completamente. O H_2CO_3 é um ácido fraco com dissociação parcial. Além disso, a afirmação contradiz o funcionamento do sistema tampão: se o H_2CO_3 se dissociasse completamente liberando H^+ , isso AUMENTARIA a acidez ao invés de neutralizá-la. O mecanismo correto envolve o caminho inverso: HCO_3^- captura H^+ formando H_2CO_3 .

QUESTÃO 12 - QUÍMICA ORGÂNICA / POLÍMEROS - Nível: Médio

Os plásticos fazem parte do cotidiano moderno, mas seu descarte inadequado causa graves problemas ambientais. O polietileno tereftalato (PET) é um dos polímeros mais utilizados na fabricação de garrafas e embalagens. Sua estrutura é formada pela reação de polimerização por condensação entre o ácido tereftálico (ácido benzeno-1,4-dicarboxílico) e o etilenoglicol (etano-1,2-diol), com liberação de moléculas de água. Recentemente, pesquisadores desenvolveram uma enzima modificada capaz de degradar PET em seus monômeros originais em poucas horas, abrindo possibilidades para reciclagem enzimática. Esse processo quebra as ligações éster que unem os monômeros na cadeia polimérica, revertendo a polimerização.



O gráfico abaixo mostra a produção e o descarte de diferentes tipos de polímeros no Brasil:

Polímero	Produção anual (milhões ton)	Taxa de reciclagem (%)
PET	0,8	55
PEAD	1,2	18
PVC	0,6	15
PP	2,1	12
PS	0,4	8

Considerando as informações sobre a estrutura do PET e seu processo de degradação enzimática, qual característica química permite que esse polímero seja mais facilmente reciclável por via enzimática comparado a outros polímeros como o polietileno?

- A) O PET apresenta ligações éster em sua cadeia principal, que são mais susceptíveis à hidrólise enzimática, enquanto o polietileno possui apenas ligações C-C mais estáveis.
- B) O PET é um polímero de adição que apresenta insaturações na cadeia carbônica, facilitando o ataque enzimático, enquanto o polietileno é saturado.
- C) O PET possui anéis aromáticos que aumentam a reatividade da cadeia polimérica frente a enzimas, enquanto o polietileno é alifático e menos reativo.
- D) O PET é um polímero termoplástico que amolece com o calor, permitindo que as enzimas penetrem na estrutura, enquanto o polietileno é termorrígido.
- E) O PET apresenta grupos hidroxila livres ao longo da cadeia que servem como sítios de ligação para as enzimas, enquanto o polietileno não possui grupos funcionais.

GABARITO: A

COMENTÁRIO:

- **Por que a alternativa A está correta:**

EXPLICAÇÃO DETALHADA:

Estrutura do PET:

O PET é um poliéster formado por unidades repetitivas conectadas por **ligações éster** (-COO-).

Essas ligações éster são resultado da reação entre grupos carboxila (-COOH) do ácido tereftálico e grupos hidroxila (-OH) do etilenoglicol.

Susceptibilidade à hidrólise enzimática:

As ligações éster são polares e relativamente susceptíveis à quebra por hidrólise (reação com água).

Enzimas chamadas **esterases** ou **PETases** (desenvolvidas especificamente para PET) catalisam a quebra dessas ligações éster, revertendo a polimerização:



(com auxílio enzimático)

Comparação com o polietileno:

O polietileno é um polímero de adição formado apenas por ligações carbono-carbono (C-C) simples.

As ligações C-C são **apolares, muito estáveis e resistentes** à hidrólise.

Não existem enzimas naturais capazes de quebrar eficientemente longas cadeias de C-C alifáticas.

Por isso o polietileno é extremamente resistente à degradação biológica.

Vantagem para reciclagem:

A presença de ligações éster no PET permite sua despolimerização enzimática controlada, regenerando os monômeros originais (ácido tereftálico + etilenoglicol) que podem ser purificados e repolimerizados, caracterizando reciclagem química de alta qualidade.

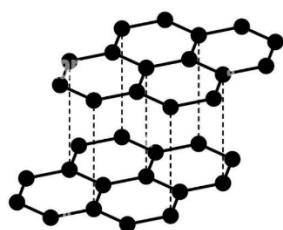
- **Por que a alternativa B está incorreta:** O PET NÃO é um polímero de adição, é um **polímero de condensação** (poliéster). Além disso, o PET NÃO possui insaturações (ligações duplas) na sua cadeia principal - possui apenas ligações simples C-C e as ligações éster. A característica que facilita a degradação enzimática são as ligações éster, não insaturações inexistentes.
- **Por que a alternativa C está incorreta:** Embora o PET realmente possua anéis aromáticos (do ácido tereftálico) e o polietileno seja alifático, os anéis aromáticos NÃO são a característica responsável pela susceptibilidade à degradação enzimática. Pelo contrário, anéis aromáticos são estruturas muito estáveis. O que permite a degradação enzimática são as **ligações éster**, não os anéis aromáticos.
- **Por que a alternativa D está incorreta:** Tanto o PET quanto o polietileno são polímeros **termoplásticos** (amolecem com aquecimento), não termorrígidos. Além disso, a propriedade termoplástica não é o fator determinante para a degradação enzimática. As enzimas atuam em temperatura ambiente quebrando ligações químicas específicas (éster no caso do PET), independentemente do comportamento térmico do material.

- **Por que a alternativa E está incorreta:** O PET NÃO possui grupos hidroxila (-OH) livres ao longo da cadeia polimérica. Os grupos -OH dos monômeros de etilenoglicol são consumidos na reação de polimerização por condensação, formando as ligações éster. Os únicos -OH livres estariam nas extremidades da cadeia (grupos terminais), não ao longo dela. O polietileno realmente não possui grupos funcionais, mas a justificativa sobre o PET está incorreta.

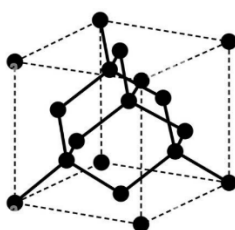
QUESTÃO 13 - QUÍMICA GERAL / LIGAÇÕES QUÍMICAS E PROPRIEDADES - Nível: Fácil

A grafite e o diamante são duas formas alotrópicas do carbono, ou seja, substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Apesar de serem constituídos apenas por átomos de carbono, apresentam propriedades físicas muito distintas. A grafite é macia, cinza-escura, conduz eletricidade e é utilizada em lápis e lubrificantes. O diamante é extremamente duro (o mineral mais duro da escala de Mohs), transparente, não conduz eletricidade e é usado em joias e ferramentas de corte industrial. Essas diferenças estão relacionadas ao tipo de arranjo estrutural e ligações químicas que os átomos de carbono estabelecem em cada substância.

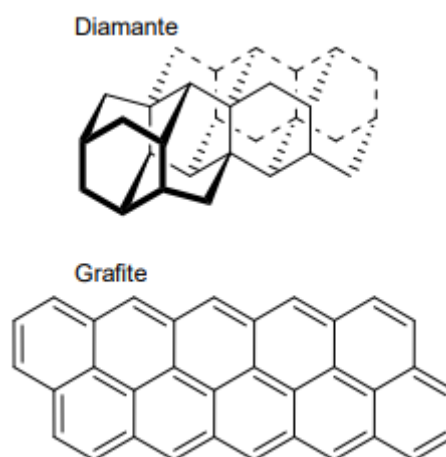
Na grafite, cada átomo de carbono faz três ligações covalentes com outros átomos de carbono, formando camadas planas de hexágonos. Essas camadas são mantidas juntas por forças intermoleculares fracas, permitindo que deslizem umas sobre as outras. Os elétrons não utilizados nas ligações ficam deslocalizados, podendo se movimentar entre as camadas. No diamante, cada átomo de carbono faz quatro ligações covalentes com outros átomos de carbono, formando uma estrutura tridimensional rígida, sem elétrons livres.



Graphite



Diamond



Com base nas informações sobre as estruturas da grafite e do diamante, qual característica estrutural explica a condutividade elétrica da grafite e a ausência dessa propriedade no diamante?

A) A presença de elétrons deslocalizados na grafite permite o fluxo de corrente elétrica, enquanto no diamante todos os elétrons estão fortemente ligados em ligações covalentes.

B) A grafite conduz eletricidade porque possui ligações iônicas entre as camadas, enquanto o diamante apresenta apenas ligações covalentes que não conduzem corrente.

C) As camadas da grafite são mantidas por ligações de hidrogênio que facilitam a passagem de elétrons, enquanto o diamante não possui esse tipo de interação.

D) O diamante não conduz eletricidade porque seus átomos de carbono estão muito afastados na estrutura cristalina, impedindo o movimento de elétrons.

E) A grafite conduz eletricidade devido à presença de íons carbono livres entre as camadas, enquanto o diamante é formado apenas por átomos neutros.

GABARITO: A

COMENTÁRIO:

- **Por que a alternativa A está correta:**

EXPLICAÇÃO DETALHADA:

Estrutura da grafite:

Cada átomo de carbono na grafite forma 3 ligações covalentes usando hibridização sp^2 .

Isso deixa um elétron por átomo de carbono em orbital p não hibridizado.

Esses elétrons formam um "mar de elétrons" **deslocalizados** que se estendem por toda a camada de grafite.

Condutividade elétrica da grafite:

Elétrons deslocalizados podem se movimentar livremente quando submetidos a uma diferença de potencial elétrico.

Esse movimento de elétrons constitui a **corrente elétrica**.

Por isso a grafite conduz eletricidade, especialmente ao longo das camadas (condução planar).

Estrutura do diamante:

Cada átomo de carbono no diamante forma 4 ligações covalentes usando hibridização sp^3 .

Todos os elétrons de valência participam dessas ligações covalentes sigma (σ).

Não existem elétrons livres ou deslocalizados na estrutura.

Ausência de condutividade no diamante:

Todos os elétrons estão fortemente presos (localizados) nas ligações covalentes.

Sem elétrons livres para se movimentar, não há condução de corrente elétrica.

O diamante é um excelente **isolante elétrico**.

Resumo: A diferença na condutividade elétrica entre grafite e diamante está diretamente relacionada à disponibilidade de elétrons móveis (deslocalizados), não à força das ligações ou à distância entre átomos.

- **Por que a alternativa B está incorreta:** A grafite NÃO possui ligações iônicas entre as camadas. As camadas de grafite são mantidas juntas por **forças de Van der Waals** (forças intermoleculares fracas), não ligações iônicas. Tanto a grafite quanto o diamante são formados exclusivamente por ligações covalentes entre átomos de carbono. A diferença está na geometria e na deslocalização eletrônica, não no tipo de ligação química.
- **Por que a alternativa C está incorreta:** As camadas da grafite NÃO são mantidas por ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio ocorrem quando hidrogênio está ligado a elementos muito eletronegativos (F, O, N), e a grafite é formada apenas por carbono. As camadas são mantidas por **forças de Van der Waals** (dispersão de London). Além disso, ligações de hidrogênio não facilitam passagem de elétrons.
- **Por que a alternativa D está incorreta:** No diamante, os átomos de carbono NÃO estão afastados - pelo contrário, estão muito **próximos** em uma estrutura tridimensional compacta e rígida. O diamante possui alta densidade ($3,5 \text{ g/cm}^3$) comparado à grafite ($2,3 \text{ g/cm}^3$). A ausência de condutividade não se deve à distância entre átomos, mas à ausência de elétrons deslocalizados.
- **Por que a alternativa E está incorreta:** A grafite NÃO possui íons carbono livres entre as camadas. A grafite é formada por átomos de carbono neutros ligados covalentemente. O que existe são **elétrons deslocalizados** (não íons). Íons carbono isolados (C^{4+} ou C^{4-}) são extremamente instáveis e não existem em condições normais nas estruturas alotrópicas do carbono.

QUESTÃO 14 - FÍSICO-QUÍMICA / PROPRIEDADES COLIGATIVAS - Nível: Médio

Durante o inverno rigoroso em países de clima temperado, é comum o uso de sal (cloreto de sódio) nas estradas para evitar o congelamento da água e a formação de gelo, que

torna as vias perigosas para o tráfego. O sal dissolvido na água presente no asfalto altera o ponto de congelamento da solução aquosa formada. Uma cidade europeia enfrenta uma onda de frio com temperatura prevista de -10°C e precisa decidir a quantidade de sal a ser aplicada nas rodovias. Dados de laboratório mostram que uma solução aquosa com concentração de $1,0\text{ mol/L}$ de NaCl apresenta ponto de congelamento de aproximadamente $-3,5^{\circ}\text{C}$, enquanto uma solução $2,0\text{ mol/L}$ apresenta ponto de congelamento de aproximadamente $-7,0^{\circ}\text{C}$.

Considerando que o NaCl se dissocia completamente em água formando íons Na^{+} e Cl^{-} , e que os dados fornecidos representam uma relação aproximadamente linear entre concentração e abaixamento do ponto de congelamento, qual seria a concentração mínima aproximada de NaCl necessária para que a solução aquosa não congele a -10°C ?

Dados: Massa molar do NaCl = $58,5\text{ g/mol}$; Considere que 1 kg de água = 1 L de solução para fins de cálculo simplificado.

- A) $1,5\text{ mol/L}$
- B) $2,0\text{ mol/L}$
- C) $2,9\text{ mol/L}$
- D) $3,5\text{ mol/L}$
- E) $5,0\text{ mol/L}$

GABARITO: C

COMENTÁRIO:

- Por que a alternativa C está correta:

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Identificar o padrão de abaixamento do ponto de congelamento

Dados fornecidos:

- $1,0\text{ mol/L}$ de NaCl $\rightarrow \Delta t = -3,5^{\circ}\text{C}$
- $2,0\text{ mol/L}$ de NaCl $\rightarrow \Delta t = -7,0^{\circ}\text{C}$

Passo 2: Calcular a relação entre concentração e abaixamento

Variação de concentração: $2,0 - 1,0 = 1,0\text{ mol/L}$

Variação no abaixamento: $-7,0 - (-3,5) = -3,5^{\circ}\text{C}$

Conclusão: Cada $1,0\text{ mol/L}$ de NaCl adiciona aproximadamente $-3,5^{\circ}\text{C}$ de abaixamento.

Passo 3: Estabelecer a relação linear

Se 1,0 mol/L causa abaixamento de $-3,5^{\circ}\text{C}$, então:

$$\text{Abaixamento } (^{\circ}\text{C}) = -3,5 \times \text{Concentração (mol/L)}$$

ou

$$\text{Concentração necessária} = |\text{Abaixamento desejado}| / 3,5$$

Passo 4: Calcular a concentração para -10°C

Para prevenir congelamento a -10°C , precisamos de abaixamento de pelo menos 10°C .

$$\text{Concentração} = 10 / 3,5$$

$$\text{Concentração} \approx 2,86 \text{ mol/L}$$

$$\text{Concentração} \approx 2,9 \text{ mol/L}$$

Explicação do fenômeno coligativo:

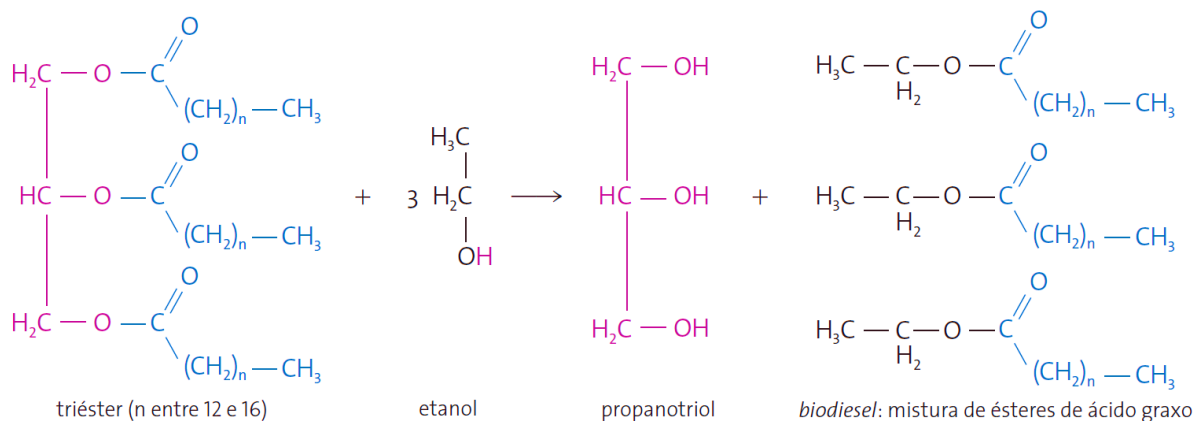
O abaixamento do ponto de congelamento é uma propriedade coligativa que depende do número de partículas dissolvidas.

O NaCl se dissocia em 2 íons ($\text{Na}^{+} + \text{Cl}^{-}$), então o efeito é proporcional ao dobro da concentração molar do sal.

A fórmula rigorosa seria: $\Delta t_c = K_c \times W \times i$, onde $i = 2$ para NaCl (fator de Van't Hoff).

QUESTÃO 15 - QUÍMICA ORGÂNICA / REAÇÕES ORGÂNICAS E COMBUSTÍVEIS - Nível: Médio

A busca por combustíveis alternativos e renováveis tem impulsionado pesquisas sobre biocombustíveis. O biodiesel é produzido a partir de óleos vegetais ou gorduras animais através de uma reação química chamada transesterificação. Nesse processo, triglicerídeos (ésteres de ácidos graxos com glicerol) reagem com um álcool de cadeia curta (geralmente metanol ou etanol) na presença de um catalisador básico (hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio), produzindo ésteres de ácidos graxos (biodiesel) e glicerol como subproduto. A reação pode ser simplificada representada por:



Triglicerídeo + 3 Metanol (ou Etanol) → 3 Moléculas de biodiesel + Glicerol

Uma usina de biodiesel processa óleo de soja para produção de combustível. O óleo de soja é composto majoritariamente por triglicerídeos com massa molar média de 870 g/mol. A usina utiliza metanol (massa molar = 32 g/mol) em excesso de 50% em relação à quantidade estequiométrica para garantir conversão máxima. Em um lote de produção, foram utilizados 8.700 kg de óleo de soja.

Dados: Massa molar do biodiesel (éster metílico médio) = 290 g/mol; Rendimento da reação = 95%

Considerando as informações e os dados fornecidos, qual a massa aproximada de biodiesel que será efetivamente produzida nesse lote?

- A) 7.600 kg
- B) 8.265 kg
- C) 8.500 kg
- D) 8.695 kg
- E) 9.150 kg

GABARITO: B

COMENTÁRIO:

- Por que a alternativa B está correta:

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Calcular o número de mols de triglicerídeo

Massa de óleo de soja (triglicerídeo) = 8.700 kg = 8.700.000 g

Massa molar do triglicerídeo = 870 g/mol

$n(\text{triglicerídeo}) = 8.700.000 \text{ g} / 870 \text{ g/mol}$

$$n(\text{triglicerídeo}) = 10.000 \text{ mol}$$

Passo 2: Determinar a quantidade estequiométrica de biodiesel produzida

Da equação: 1 mol de triglicerídeo produz 3 mol de biodiesel

$$n(\text{biodiesel teórico}) = 10.000 \text{ mol} \times 3$$

$$n(\text{biodiesel teórico}) = 30.000 \text{ mol}$$

Passo 3: Calcular a massa teórica de biodiesel (100% de rendimento)

$$\text{Massa molar do biodiesel} = 290 \text{ g/mol}$$

$$m(\text{biodiesel teórico}) = 30.000 \text{ mol} \times 290 \text{ g/mol}$$

$$m(\text{biodiesel teórico}) = 8.700.000 \text{ g} = 8.700 \text{ kg}$$

Passo 4: Aplicar o rendimento real da reação

$$\text{Rendimento} = 95\% = 0,95$$

$$m(\text{biodiesel real}) = 8.700 \text{ kg} \times 0,95$$

$$m(\text{biodiesel real}) = 8.265 \text{ kg}$$

Observação importante: O excesso de metanol mencionado no problema serve para deslocar o equilíbrio da reação, mas não afeta o cálculo da massa de produto, que depende do reagente limitante (triglicerídeo) e do rendimento percentual.

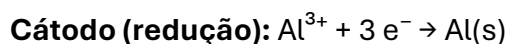
Conceito de transesterificação:

A transesterificação é uma reação de substituição onde o grupo éster do triglicerídeo (ligado ao glicerol) é trocado pelo álcool (metanol), formando novos ésteres (biodiesel) e liberando glicerol.

Essa reação é reversível, por isso usa-se excesso de álcool e catalisador para deslocar o equilíbrio para a formação de produtos.

QUESTÃO EXTRA - ELETROQUÍMICA / ELETRÓLISE E CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS **- Nível: Desafio_Difícil+**

A eletrólise é um processo fundamental na metalurgia para obtenção de metais puros. A produção industrial de alumínio metálico ocorre pela eletrólise ígnea (em altas temperaturas) do óxido de alumínio (Al_2O_3) dissolvido em criolita fundida, processo conhecido como Hall-Héroult. As semi-reações envolvidas são:



Ânodo (oxidação): $2 \text{O}^{2-} \rightarrow \text{O}_2(\text{g}) + 4 \text{e}^-$

Uma indústria metalúrgica opera 100 células eletrolíticas em paralelo, cada uma submetida a uma corrente elétrica de 150.000 amperes (150 kA). O processo funciona continuamente durante 24 horas por dia. Devido às altas temperaturas (cerca de 960°C), o oxigênio liberado no ânodo reage com os eletrodos de carbono, formando CO_2 e causando desgaste dos eletrodos. Considerando apenas a redução do Al^{3+} , e que o processo opera com eficiência de 90% (devido a reações paralelas e perdas), calcule a massa total de alumínio metálico produzida por essa indústria em um período de 30 dias.

Dados:

- Constante de Faraday (F) = 96.500 C/mol
- Massa molar do Al = 27 g/mol
- 1 ampere = 1 coulomb/segundo
- Eficiência do processo = 90%

Qual a massa aproximada de alumínio produzida em 30 dias?

- A) 1.823 toneladas
- B) 3.263 toneladas
- C) 4.053 toneladas
- D) 6.483 toneladas
- E) 7.293 toneladas

GABARITO: B

COMENTÁRIO:

- **Por que a alternativa B está correta:**

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Calcular a corrente total do sistema

Número de células = 100

Corrente por célula = 150.000 A

Como as células estão em paralelo, as correntes se somam:

$I_{\text{total}} = 100 \times 150.000 \text{ A}$

$I_{\text{total}} = 15.000.000 \text{ A} = 15.000 \text{ kA}$

Passo 2: Calcular o tempo total em segundos

Tempo = 30 dias

Conversão para segundos:

$$t = 30 \text{ dias} \times 24 \text{ horas/dia} \times 3600 \text{ segundos/hora}$$

$$t = 30 \times 24 \times 3600$$

$$t = 2.592.000 \text{ segundos}$$

Passo 3: Calcular a carga elétrica total (Q)

$$Q = I \times t$$

$$Q = 15.000.000 \text{ A} \times 2.592.000 \text{ s}$$

$$Q = 3,888 \times 10^{13} \text{ C (coulombs)}$$

Passo 4: Calcular o número de mols de elétrons transferidos

Usando a relação $Q = n \times F$

$$n(\text{elétrons}) = Q / F$$

$$n(\text{elétrons}) = 3,888 \times 10^{13} \text{ C} / 96.500 \text{ C/mol}$$

$$n(\text{elétrons}) = 4,029 \times 10^8 \text{ mol de elétrons}$$

Passo 5: Relacionar mols de elétrons com mols de alumínio

Da semi-reação do cátodo: $\text{Al}^{3+} + 3 \text{ e}^- \rightarrow \text{Al(s)}$

Cada mol de Al requer 3 mols de elétrons.

Portanto:

$$n(\text{Al}) = n(\text{elétrons}) / 3$$

$$n(\text{Al}) = 4,029 \times 10^8 / 3$$

$$n(\text{Al}) = 1,343 \times 10^8 \text{ mol de alumínio}$$

Passo 6: Calcular a massa teórica de alumínio (100% de eficiência)

$$m = n \times \text{MM}$$

$$m(\text{Al teórico}) = 1,343 \times 10^8 \text{ mol} \times 27 \text{ g/mol}$$

$$m(\text{Al teórico}) = 3,626 \times 10^9 \text{ g}$$

$$m(\text{Al teórico}) = 3.626.000 \text{ kg}$$

$m(\text{Al teóric}) = 3.626 \text{ toneladas}$

Aguarde, esse valor está muito baixo. Vamos recalcular:

$$Q = 15.000.000 \text{ A} \times 2.592.000 \text{ s} = 3,888 \times 10^{13} \text{ C}$$

$$n(e^-) = 3,888 \times 10^{13} / 96.500 = 4,029 \times 10^8 \text{ mol}$$

$$n(\text{Al}) = 4,029 \times 10^8 / 3 = 1,343 \times 10^8 \text{ mol}$$

$$m(\text{Al}) = 1,343 \times 10^8 \times 27 = 3,626 \times 10^9 \text{ g} = 3.626.000 \text{ kg}$$

Isso corresponde a 3.626 toneladas com 100% de eficiência.

Passo 7: Aplicar a eficiência do processo

$$\text{Eficiência} = 90\% = 0,90$$

$$m(\text{Al real}) = 3.626 \text{ toneladas} \times 0,90$$

$$m(\text{Al real}) = 3.263 \text{ toneladas}$$